

Grover's Search

YuMenghong

2400012921

2026 年 07 月 16 日

- ① Turing Machine and Time Complexity
- ② Quantum Turing Machine
- ③ Grover's Search
- ④ References

- ① Turing Machine and Time Complexity
- ② Quantum Turing Machine
- ③ Grover's Search
- ④ References

Turing Machine

- "内存": 一条 (或几条) 无限长的纸带, 以及纸带上的读写头, 指向纸带上的某个位置.
- "程序": 一个 (有限描述的) 状态转移函数, 根据当前纸带上的内容, 决定是否要往纸带当前位置上写下新的字符, 或者移动读写头.

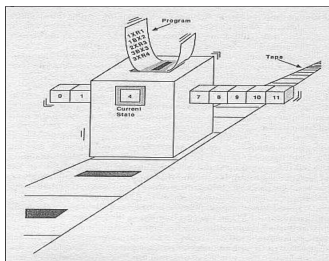


图 1: Turing Machine

Time Complexity: P and NP

可以用"程序"运行状态转移函数的次数来衡量一个图灵机的"时间复杂度",一般使用大 O 渐进表示.

- P 复杂度类问题: 假设输入长度为 n , 运行时间不会超过 $Cn^\alpha = O(n^\alpha)$, 其中 C, α 都是常数.
- NP 复杂度类问题: 假设输入长度为 n , 除了输入以外, 还可以告诉图灵机一个"证据 (certificate)", 图灵机可以根据这个证据在多项式时间内判断输入是否正确. 并且要求: 如果这个问题的答案果然是真, 那么需要存在至少一个证据; 如果这个问题的答案是假, 那么不能存在任何证据.
- SAT 问题 (在 NP 中): 对于一个逻辑表达式 (例如 $(a \vee b) \wedge ((\neg a) \vee c)$), 判断是否存在一组赋值使得它结果为真.

可以见到 $P \subseteq NP$, 是否有 $P = NP$ 是很著名的 open problem.

An Example

对于一个可在 $O(n^\alpha)$ 内计算的函数 $f: \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$, 判断是否 $\exists a \in \{0,1\}^n$ 使得 $f(a) = 1$, 或声明不存在.

- 对于普通图灵机来说, 似乎只能枚举所有可能的 $a \in \{0,1\}^n$ 并判断, 这需要 $O(n^\alpha 2^n)$ 的时间复杂度.
- 但如果真的存在这么一个 a , 图灵机只需要 $O(n^\alpha)$ 时间内检查这个 a 是否正确即可.
- 对于量子图灵机...

- ① Turing Machine and Time Complexity
- ② Quantum Turing Machine
- ③ Grover's Search
- ④ References

Qubit

由于可以处于叠加态, 一个 Qubit 表示为波函数 $\alpha_0|0\rangle + \alpha_1|1\rangle$ 的 e 形式 (或者表示为 $\begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \end{bmatrix}$), 要求 $|\alpha_0|^2 + |\alpha_1|^2 = 1$.

操作 Qubit 的主要工具是 Unitary Operations, 即满足 $UU^\dagger = I$ 的算符 U .

对于两个 Qubit(不妨设为 $\alpha_0|0\rangle + \alpha_1|1\rangle$ 和 $\beta_0|0\rangle + \beta_1|1\rangle$):

- 如果它们不纠缠, 根据独立性, 观测得到 $|01\rangle$ 的概率就是 $|\alpha_0\beta_1|^2$.
- 如果它们纠缠, 此时不能简单将 $|01\rangle$ 的概率拆解到各个单独的 Qubit 的概率的简单结合.

Tensor Product

张量积 (Tensor Product): 对于两个线性空间 A, B , 假如 $\dim A = n, \dim B = m$, 则 $A \otimes B$ 会得到一个 nm 维度的线性空间. 可以认为: 如果 A 的基为 $\{a_1, \dots, a_n\}$, B 的基为 $\{b_1, \dots, b_m\}$, 那么 $A \otimes B$ 可以认为是以 $(a_1, b_1), (a_1, b_2), \dots, (a_n, b_m)$ 为基的向量空间.

例如: 波函数可以认为是复数上由基 $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ 张成的空间 (不妨设这个空间为 $\mathcal{H}_1$). 那我们可以定义:

- $\mathcal{H}_2 = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_1$, 它的基就是 $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$.
- $\mathcal{H}_3 = \mathcal{H}_2 \otimes \mathcal{H}_1$, 它的基就是 $\{|000\rangle, |001\rangle, |010\rangle, \dots, |111\rangle\}$.

容易见到: 一个 $a \in \mathcal{H}_2$ 取 $|01\rangle$ 的概率, 实际上就是与基向量 $|01\rangle$ 的内积模长平方 $|\langle a, |01\rangle\rangle|^2$.

Quantum Turing Machine

考虑一条由若干 Qubit 组成的纸带 (长度为 n 的纸带状态实际上就是一个线性空间 $\mathcal{H}_n$), 每次可以对其一个有限长的部分施加任意 Unitary Operation. 量子图灵机的时间复杂度定义为施加 Unitary Operations 的次数.

由于量子图灵机的每个 Qubit 实际上是波函数的形式, 因此最后的结果实际上是带有一定随机性的. 我们希望: 对于一个问题, 它有 $\geq \frac{2}{3}$ 的概率输出正确答案.

- ① Turing Machine and Time Complexity
- ② Quantum Turing Machine
- ③ Grover's Search**
- ④ References

Grover's Search

对于一个可表示为量子门的函数 $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$, 假如已知存在恰好一个 $a \in \{0, 1\}^n$ 使得 $f(a) = 1$, 求这样一个 a .
普通图灵机只能做到 $O(\text{poly}(n)2^n)$, 量子图灵机可以做到 $O(\text{poly}(n)2^{\frac{n}{2}})$.

Hadamard Gate

一个 Hadamard Gate ($H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$) 可以操作一个 Qubit, 并且:

- $H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}.$
- $H|1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}.$

因此, 我们可以对一个长为 n 的全零纸带 $|00 \cdots 0\rangle$ 反复施加 Hadamard 门, 得到一个可以在 $\{0, 1\}^n$ 上均匀随机取值的状态 $u = 2^{-\frac{n}{2}} \sum_{x \in \{0, 1\}^n} |x\rangle.$

注意到, u 此时已经有一定概率取 $|a\rangle$: $\langle u, (|a\rangle) \rangle = 2^{-\frac{n}{2}}.$

这意味着在这个 2^n 维空间上, 设 u 和 $|a\rangle$ 的夹角为 $\frac{\pi}{2} - \theta$, 则 $\theta \geq \sin \theta = 2^{-\frac{n}{2}}.$

Grover's Search

现在考虑 $\mathcal{H}_n$ 组成的空间，它实际上可以分成两部分：向量 $|a\rangle$ 以及与其正交的超平面 e 。现在我们知道当前状态 $u_0 = u$ 与超平面 e 的夹角 $\theta \geq 2^{-\frac{n}{2}}$ ，我们对每一步得到的 u_n 如此操作：

- 将 u_n 沿着超平面 e 翻转下去。
- 将 u_n 沿着 u 翻转回来，得到 u_{n+1} ，此时 u_{n+1} 相比 u_n 来说，与超平面 e 的夹角扩大了 2θ

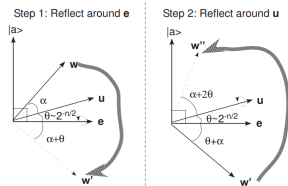


图 2: Grover's Search

Grover's Search

然而, 我们并不知道超平面具体是什么, 如何做到沿其翻转呢?

我们当前的状态 w 是一个由若干基态的叠加态

$w = \sum_{x \in \{0,1\}} \alpha_x |x\rangle$, 这意味着, 如果我们计算 $f(w)$, 得到的也是一个叠加态 $\alpha_a |1\rangle + \sqrt{1 - \alpha_a^2} |0\rangle$, 并且 w 和 $f(w)$ 实际上是纠缠的, 当 w 取 $|x\rangle$ 时, $f(w)$ 必须取 $|f(x)\rangle$.

考虑 $w|q\rangle$, 其中 $|q\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$, 我们将其转化为 $w|q \oplus f(w)\rangle$. 当 w 取 $|x\rangle$ 时 $|x\rangle(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}) \rightarrow (-1)^{f(x)} |x\rangle(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}})$, 这就实现了翻转.

- ① Turing Machine and Time Complexity
- ② Quantum Turing Machine
- ③ Grover's Search
- ④ References

Thanks!